

Chapitre 4

Propriétés statistiques de l'ARCH

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer le kurtosis d'un ARCH(1) gaussien

On utilise la formule du chapitre, $\kappa = 3(1 - \alpha_1^2)/(1 - 3\alpha_1^2)$, valable pour des innovations z_t gaussiennes.

- (a) Calculer κ pour $\alpha_1 = 0,1$.
- (b) Calculer κ pour $\alpha_1 = 0,3$.
- (c) Calculer κ pour $\alpha_1 = 0,4$.
- (d) Ces trois valeurs confirment-elles que κ augmente avec α_1 , et qu'il dépasse 3 dès que $\alpha_1 > 0$? En quoi ce résultat illustre-t-il la phrase du chapitre « les queues épaisses n'ont pas été demandées »?

Exercice 2 — Deux conditions, deux niveaux d'exigence

On considère quatre valeurs de α_1 pour un ARCH(1) : 0,2 ; 0,5 ; 0,65 ; 0,9.

- (a) Pour chacune, vérifier si la condition de stationnarité au second ordre $\alpha_1 < 1$ est satisfaite.
- (b) Rappeler la valeur exacte du seuil critique $1/\sqrt{3}$ pour la condition de kurtosis fini $3\alpha_1^2 < 1$, puis indiquer, pour chacune des quatre valeurs, si cette seconde condition est satisfaite.
- (c) Calculer κ pour celles des quatre valeurs qui vérifient la condition de kurtosis fini.
- (d) Pour les valeurs situées dans la « zone intermédiaire » (stationnaires mais à kurtosis infini), expliquer la phrase du chapitre : « la variance existe, la variance de la variance non ».

Exercice 3 — La mémoire d'un ARCH(1) très persistant

On considère un ARCH(1) de paramètre $\alpha_1 = 0,85$.

- (a) Calculer $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) = \alpha_1^k$ pour $k = 1, k = 5, k = 10$ et $k = 20$.
- (b) Cette décroissance est-elle bien géométrique, comme l'annonce le chapitre par analogie avec un AR(1)?
- (c) Cette valeur $\alpha_1 = 0,85$ est-elle compatible avec un kurtosis fini, d'après le seuil établi à l'exercice 2?
- (d) Énoncer, à l'aide de cet exemple numérique, le « dilemme » de l'ARCH(1) décrit par ce chapitre : que devient le kurtosis dès que l'on choisit α_1 assez grand pour conserver une mémoire significative au retard 20?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et introduction)

Exercice 4 — Le dilemme, chiffré sur l'exemple du cours

L'introduction avait mesuré un kurtosis brut $\kappa = 6,05$ sur les données du cours. Le chapitre 3 avait utilisé, à titre d'exemple, un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08, \alpha_1 = 0,2$.

- (a) En utilisant la formule de ce chapitre, calculer le kurtosis théorique κ produit par l'ARCH(1) de l'exemple du chapitre 3 ($\alpha_1 = 0,2$).
- (b) Ce kurtosis théorique est-il suffisant, à lui seul, pour expliquer le kurtosis brut $\kappa = 6,05$ observé dans l'introduction?
- (c) En résolvant $3(1 - \alpha_1^2)/(1 - 3\alpha_1^2) = 6,05$, déterminer la valeur de α_1 qui reproduirait exactement ce kurtosis observé. Vérifier que cette valeur respecte la condition de kurtosis fini de l'exercice 2.
- (d) Calculer $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-20}^2) = \alpha_1^{20}$ pour cette valeur de α_1 . Ce résultat est-il compatible avec une autocorrélation des carrés « encore significative au retard 20 », comme celle observée sur le jeu de données du cours? Qu'est-ce que cela révèle sur le « dilemme » de ce chapitre?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Écarts-types robustes et kurtosis infini

Un analyste des risques estime un ARCH(1) sur des données de marché et obtient $\hat{\alpha}_1 = 0,65$.

- (a) Le modèle estimé est-il stationnaire au second ordre (variance finie) ?
- (b) Le moment d'ordre quatre (le kurtosis) de ce modèle est-il fini ?
- (c) Quel problème pratique cela pose-t-il pour le calcul des écarts-types des paramètres estimés, d'après la remarque de ce chapitre renvoyant au chapitre 13 ?
- (d) L'analyste devrait-il faire confiance à des intervalles de confiance calculés avec les formules classiques (non robustes) dans cette situation ?

Exercice 6 — Diagnostiquer une simulation qui a mal tourné

Un analyste débutant simule un ARCH(1) de paramètres $\omega = 0,08$, $\alpha_1 = 0,2$ (les paramètres de l'exemple du chapitre 3, pour lesquels $\sigma^2 = 0,1$), et obtient une variance empirique de 0,42 sur la série simulée.

- (a) Rappeler la variance de long terme théorique $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1)$ de ce modèle.
- (b) La variance empirique obtenue (0,42) est-elle proche de cette valeur théorique ?
- (c) Citer deux éléments de l'algorithme de simulation du chapitre qui pourraient expliquer un tel écart (absence de burn-in suffisant, erreur dans la récursion de h_t , mauvaise initialisation, etc.).
- (d) Pourquoi ce chapitre recommande-t-il cette comparaison comme le contrôle « le plus rapide » pour détecter une erreur de programmation ?